МФТИ: вычислительная математика

Лабораторная работа № 3

Решение нелинейных уравнений и систем

По практикуму Е. Н. Аристовой, Н. А. Завьяловой, А. И. Лобанова (2021, часть I)

Постановка и выбор вариантов

Вариант	Исходные уравнения
IV.12.3 (д)	$\arctan(x-1)+2x=0$
IV.12.3 (и)	$x^2-e^{x/5}=0$
IV.12.4 (в)	$\cos(x-1)+y=0.5,\ x-\cos y=3$
IV.12.6 (г)	$\sin x-y=1.32,\ \cos y-x=-0.85$

Применяемые методы: половинное деление; простая итерация; Ньютон; модифицированный Ньютон (замороженная производная/матрица Якоби); *дополнительно* — вариационный градиентный спуск из раздела V практикума.

Критерий сходимости

Для всех методов принят единый порог $\varepsilon = 10^{-10}$ по норме исходной невязки:

$$r_k = |f(x_k)| \le \varepsilon \quad \text{или} \quad r_k = \|\mathbf{F}(x_k, y_k)\|_2 \le \varepsilon.$$

Он строже минимальных требований 10^{-3} для IV.12.4 и 10^{-5} для IV.12.6. Отдельно проверено, что все найденные точки удовлетворяют *исходным* уравнениям, а не только преобразованным.

Сводка решений

Задача	Корни (округление для записи)
IV.12.3 (д)	$x \approx 0.3040135966$
IV.12.3 (и)	$x_1 \approx -0.9127652716,\quad x_2 \approx 1.1183255916,$
	$x_3 \approx 35.7715206396$
IV.12.4 (в)	$(x, y) \approx (3.3559117388,\ 1.2069068175)$
IV.12.6 (г)	$(x, y) \approx (1.7913386099,\ -0.3442210364)$

Замечание. В IV.12.3 (и) получены **три** действительных корня. В IV.12.4 и IV.12.6 половинное деление применялось не к двум переменным сразу, а к **равносильным скалярным уравнениям** после исключения одной переменной.

1. Реализованные алгоритмы

1.1. Метод половинного деления

При наличии изолирующего отрезка $[a, b]$ с $f(a)f(b) < 0$ вычисляется $m = (a + b)/2$ и сохраняется половина, на концах которой функция имеет разные знаки. Ширина отрезка после k делений равна $(b - a)/2^k$. Важно, что *сама невязка* $|f(m)|$ *не обязана уменьшаться монотонно*: гарантируется сокращение интервала.

1.2. Метод простой итерации

Для скалярного уравнения используется преобразование $x = \varphi(x)$ и переход $x_{k+1} = \varphi(x_k)$. Для векторного уравнения $\mathbf{F}(\mathbf{z}) = 0$ — переход $\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{\Phi}(\mathbf{z}_k)$. При выборе конкретных отображений проверяется сжатие в подходящей области.

1.3. Метод Ньютона и модифицированный метод Ньютона

$$\text{скалярный Ньютон:} \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$
$$\text{модифицированный:} \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_0)}.$$

Для системы полагаем $\mathbf{z} = (x, y)^T$ и на каждом шаге решаем

$$J(\mathbf{z}_k)\Delta\mathbf{z}_k = -\mathbf{F}(\mathbf{z}_k), \qquad \mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{z}_k + \Delta\mathbf{z}_k.$$

В модифицированном варианте $J(\mathbf{z}_k)$ заменяется единственной матрицей $J(\mathbf{z}_0)$ на всех шагах. Ньютон обладает локальной квадратичной сходимостью при соответствующих условиях; вариант с постоянным якобианом обычно имеет линейную скорость.

1.4. Вариационный метод (дополнительная часть)

Согласно подходу раздела V, задачу о корне можно заменить минимизацией функционала невязок:

$$\Psi(\mathbf{z}) = \tfrac{1}{2}\,\|\mathbf{F}(\mathbf{z})\|_2^2\,, \qquad \nabla\Psi(\mathbf{z}) = J(\mathbf{z})^T\mathbf{F}(\mathbf{z}).$$

В скалярном случае: $\Psi(x) = \frac{1}{2}f(x)^2$, $\Psi'(x) = f(x)f'(x)$. Выполняется градиентный шаг $\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{z}_k - \alpha_k\nabla\Psi(\mathbf{z}_k)$, коэффициент α_k выбирается демпфированием и обратным поиском по правилу Армихо (Armijo backtracking). В каждой успешной итерации функционал уменьшается.

Особенность: не всякая стационарная точка функционала Ψ является корнем $\mathbf{F} = 0$. Возможна ситуация $J^T\mathbf{F} = 0$, но $\mathbf{F} \neq 0$. Поэтому проверяется именно исходная невязка.

2. Графическое сравнение

Всеми методами построены истории r_k; на рисунках используется **логарифмический масштаб оси невязки** (`semilogy`). Для Ньютонова процесса наблюдается значительно более быстрое локальное уменьшение ошибки, чем для методов линейной сходимости.

3. IV.12.3 (д): уравнение с одним корнем

$$f(x) = \arctan(x-1) + 2x, \qquad f'(x) = \frac{1}{1+(x-1)^2} + 2 > 0.$$

Функция строго монотонна, при этом $f(0) < 0$ и $f(1) > 0$, следовательно, отрезок $[0, 1]$ содержит **ровно один** корень. Для простой итерации выбираем

$$x_{k+1} = -\frac{1}{2}\arctan(x_k - 1), \qquad |\varphi'(x)| = \frac{1}{2(1+(x-1)^2)} \le \frac{1}{2}.$$

Область $[0, 1]$ переходит в себя, отображение сжимающее, поэтому процесс сходится.

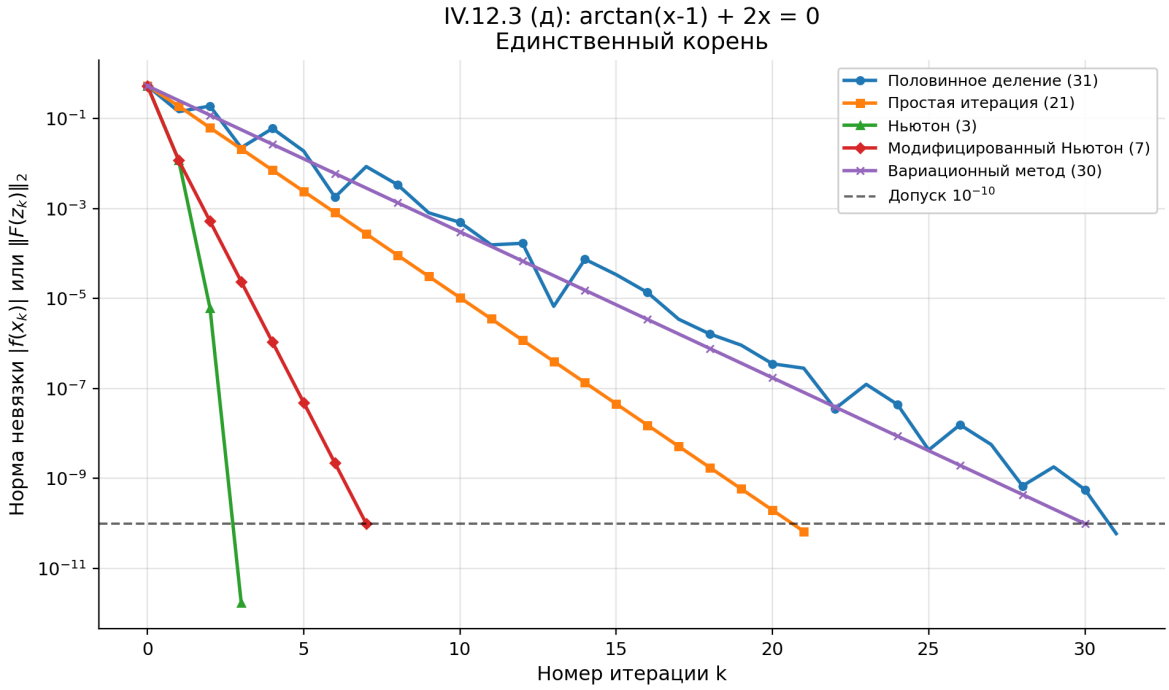


Рис. 1: Сходимость пяти методов для IV.12.3 (д). Пунктир — порог 10^{-10}.

Метод	Итерации	Невязка
Половинное деление	31	$5.92 \cdot 10^{-11}$
Простая итерация	21	$6.65 \cdot 10^{-11}$
Ньютон	3	$1.70 \cdot 10^{-12}$
Модифицированный Ньютон	7	$9.88 \cdot 10^{-11}$
Вариационный	30	$9.85 \cdot 10^{-11}$

4. IV.12.3 (и): уравнение с тремя корнями

$$f(x) = x^2 - e^{x/5}, \qquad f'(x) = 2x - \frac{1}{5}e^{x/5}.$$

При $x < 0$ функция строго убывает, $f(-\infty) > 0$, $f(0) < 0$: один отрицательный корень. При $x > 0$ исходное уравнение эквивалентно $g(x) = x - 10\ln x = 0$. Тогда $g'(x) = 1 - 10/x$, функция имеет единственный минимум при $x = 10$, причем $g(10) < 0$, $g(0+) = g(+\infty) = +\infty$. Поэтому есть **ровно два положительных** корня.

Ветвь	Отрезок	Формула итерации	$\lvert\varphi'\rvert$ сверху
Отрицательная	$[-1, 0]$	$x_{k+1} = -e^{x_k/10}$	0.100
Малая положительная	$[1, 2]$	$x_{k+1} = e^{x_k/10}$	0.123
Большая положительная	$[35, 40]$	$x_{k+1} = 10\ln x_k$	0.286

Каждое отображение переводит указанный отрезок в себя и является сжимающим.



Рис. 2: Изоляция одного корня IV.12.3 (д) и всех трёх корней IV.12.3 (и).

Результаты: $x_1 \approx -0.9127652716$, $x_2 \approx 1.1183255916$, $x_3 \approx 35.7715206396$.

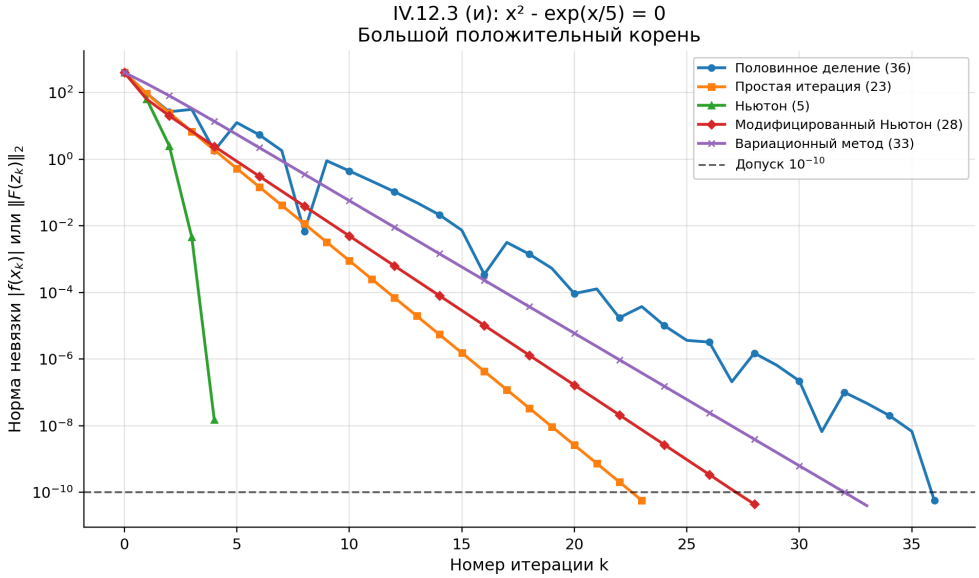


Рис. 3: Пять методов для наиболее удалённого корня задачи (и).

5. IV.12.4 (в): нелинейная система

$$\begin{cases} \cos(x-1)+y=0.5, \\ x-\cos y=3. \end{cases} \qquad \mathbf{F}(x,y)=\begin{pmatrix} \cos(x-1)+y-0.5 \\ x-\cos y-3 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби и схема простой итерации:

$$J=\begin{pmatrix} -\sin(x-1) & 1 \\ 1 & \sin y \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_{k+1}=3+\cos y_k, \\ y_{k+1}=0.5-\cos(x_k-1). \end{cases}$$

Для метода бисекции выполняется **эквивалентное исключение**:

$$y=0.5-\cos(x-1), \quad g(x)=x-3-\cos\bigl(0.5-\cos(x-1)\bigr)=0, \quad x\in[3,4].$$

Начальная пара для остальных методов: $(3.5, 1.2)$. В найденной окрестности матрица Якоби невырождена; схема фиксированной точки сходится. Получено:

$$\boxed{(x,y)\approx(3.3559117388,\ 1.2069068175)}.$$

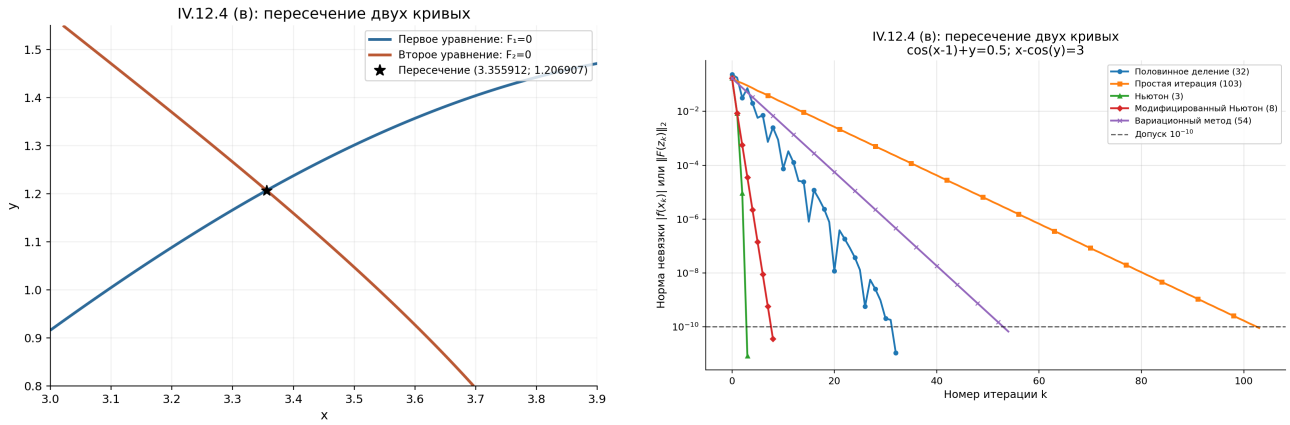


Рис. 4: Геометрическое пересечение (слева) и уменьшение невязки (справа).

Метод	Итерации	Невязка
Половинное деление (после исключения)	32	$1.10\cdot10^{-11}$
Простая итерация	103	$9.06\cdot10^{-11}$
Ньютон	3	$8.37\cdot10^{-12}$
Модифицированный Ньютон	8	$3.60\cdot10^{-11}$
Вариационный метод	54	$6.71\cdot10^{-11}$

6. IV.12.6 (г): нелинейная система

$$\begin{cases} \sin x - y = 1.32, \\ \cos y - x = -0.85. \end{cases} \qquad \mathbf{F}(x,y) = \begin{pmatrix} \sin x - y - 1.32 \\ \cos y - x + 0.85 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби и схема простой итерации:

$$J = \begin{pmatrix} \cos x & -1 \\ -1 & -\sin y \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_{k+1} = 0.85 + \cos y_k, \\ y_{k+1} = \sin x_k - 1.32. \end{cases}$$

Для метода бисекции исключаем переменную y:

$$y = \sin x - 1.32, \quad g(x) = x - 0.85 - \cos\bigl(\sin x - 1.32\bigr) = 0, \quad x \in [0.85, 1.85].$$

Прямоугольник $[0.85, 1.85] \times [-0.57, -0.32]$ отображается в себя, причём верхняя оценка нормы якобиана отображения простой итерации в максимальной норме не превышает примерно $0.66 < 1$. Поэтому схема сжимающая. Начальная точка $(1.4, -0.4)$. Получено:

$$\boxed{(x, y) \approx (1.7913386099,\ -0.3442210364)}.$$

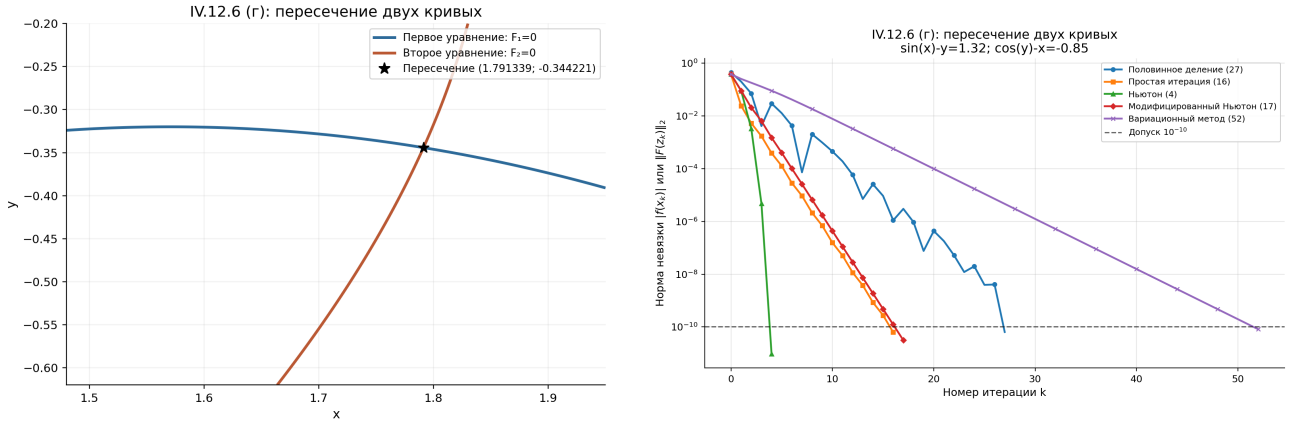


Рис. 5: Геометрическое пересечение и уменьшение невязки для IV.12.6 (г).

Метод	Итерации	Невязка
Половинное деление (после исключения)	27	$6.43 \cdot 10^{-11}$
Простая итерация	16	$6.28 \cdot 10^{-11}$
Ньютон	4	$9.51 \cdot 10^{-12}$
Модифицированный Ньютон	17	$3.14 \cdot 10^{-11}$
Вариационный метод	52	$8.21 \cdot 10^{-11}$

7. Сравнение скорости и корректности

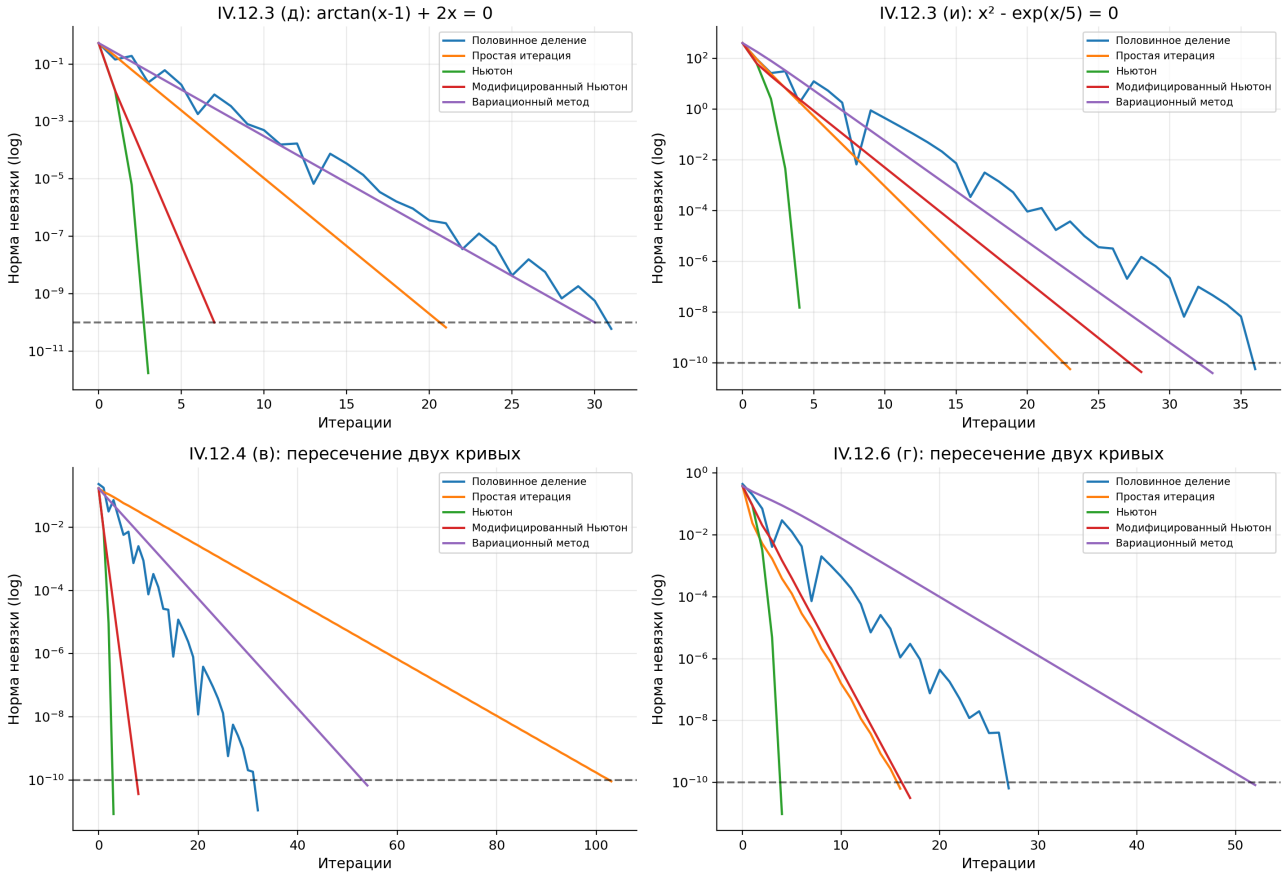


Рис. 6: Обзорные графики: невязка r_k в логарифмическом масштабе. Для задачи IV.12.3 (и) показан большой положительный корень; остальные два приведены отдельно в PNG.

Случай	Bisect	FPI	Newton	Frozen	Var
IV.12.3 (д)	31	21	3	7	30
IV.12.3 (и), $x < 0$	32	10	5	60	35
IV.12.3 (и), малый $x > 0$	30	11	4	17	36
IV.12.3 (и), большой $x > 0$	36	23	5	28	33
IV.12.4 (в)	32	103	3	8	54
IV.12.6 (г)	27	16	4	17	52

Оговорка: итерации не равноценны по вычислительной стоимости. Кроме того, для бисекции систем начальная точка находится на кривой, полученной точным исключением другой переменной, а у векторных методов используется фиксированное общее начальное приближение. Поэтому таблица сравнивает число обновлений, но не абсолютное время исполнения.

8. Проверка

Выполнены **30 вычислительных прогонов**: шесть корневых задач (одна для (д), три для (и), по одной для систем) $\times$ пять методов. Все получили исходную невязку $\leq 10^{-10}$. Девять автоматических тестов проверяют: аналитические производные/якобианы, допустимость интервалов, самостоятельные запуски, совпадение с `mpmath` на 80 десятичных знаках, сжатие простых итераций, три корня задачи (и), сбой бисекции на неверном отрезке, произвольную пользовательскую задачу и монотонность вариационного функционала.

9. Дополнительные графики для всех корней IV.12.3 (и)

Отдельное сопоставление для отрицательного и малого положительного корней показывает, что выбор отображения простой итерации существенно влияет на скорость. Большой положительный корень рассмотрен на рис. 3.

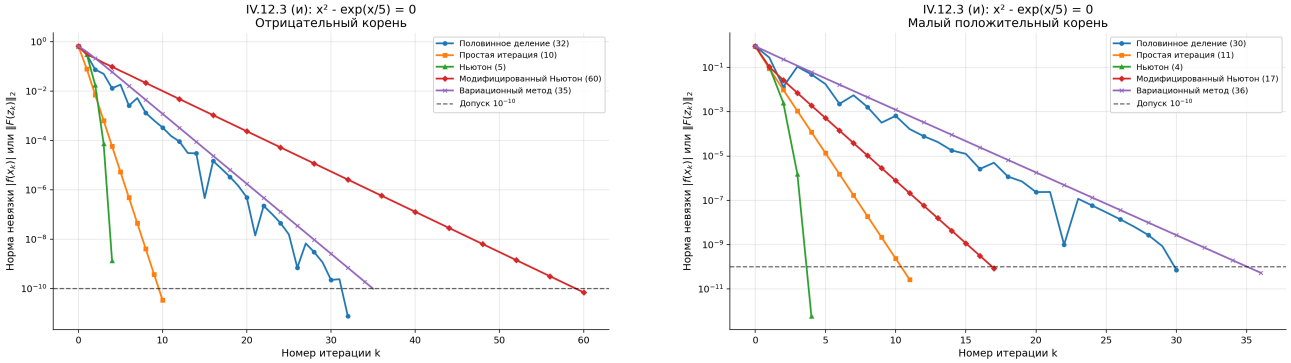


Рис. 7: Сходимость к отрицательному корню (слева) и малому положительному (справа).

10. Вывод

По числу итераций в эксперименте обычно лидировал **обычный метод Ньютона** (3–5 шагов), тогда как простая итерация и особенно модифицированный Ньютон зависели от выбора отображения и начальной точки. Половинное деление — устойчивый метод локализации корня, но требует интервальной смены знака. Вариационный подход обеспечивает убывание квадрата нормы невязки при успешном поиске шага, однако теоретически возможны стационарные точки с ненулевой невязкой; поэтому проверка $\|\mathbf{F}\|$ обязательна.

Источник постановок: Аристова Е. Н., Завьялова Н. А., Лобанов А. И. *Практические занятия по вычислительной математике в МФТИ*. Ч. I, изд. 2-е. МФТИ, 2021: IV.12.3 — с. 106; IV.12.4, IV.12.6 — с. 107; вариационный подход — раздел V. Исходный код, CSV-таблицы и векторные изображения прилагаются.